

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

경복궁 탐방 디지털 워크북

2026. 9. 4.

과 정 명	SW초급
소속 학교	대전삼천초등학교
성 명	김지온

대전교육정보원정보영재교육원

〈목차〉

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성
2. 탐구 목적

II. 이론적 배경

1. 경북궁과 체험학습
2. 종이 워크북과 디지털 워크북

III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 탐구 과정
2. 프로그램 제작 도구
3. 프로그램의 구성과 기능

IV. 연구 결과

1. 실제 체험 결과
2. 설문 조사 결과

V. 결론 및 제언

1. 결론
2. 제언

※참고문헌

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

- 가. 가족과 함께 경복궁을 방문했을 때 종이로 된 워크북을 사용했는데 워크북과 연필을 들고 다녀야 하고, 이동하면서 답을 쓰기 불편했다. 그리고 문제의 답을 바로 확인하거나 틀린 이유를 알기 어려웠다.
- 나. 평소에 가지고 다니는 휴대전화로 문제를 풀면 더 편리할 것이라고 생각해서 ‘경복궁 탐방 디지털 워크북’을 만들게 되었다.

2. 탐구 목적

- 가. 경복궁의 주요 건물과 장소에 맞는 문제와 미션을 하나씩 보여주고 점수와 결과를 바로 확인할 수 있는 프로그램을 만든다.
- 나. 프로그램이 경복궁 체험학습에 도움이 되는지, 종이 워크북보다 편리한지 조사한다.

II. 이론적 배경

1. 경복궁과 체험학습

- 가. 경복궁은 조선의 역사와 문화를 공부할 수 있는 중요한 장소이므로 초등학생이 체험학습 다녀오기 좋은 장소이다.
- 나. 실제 경복궁에서 건물을 관찰하면서 답을 찾을 수 있는 문제가 체험학습에 더 잘 어울린다고 생각하였다. 그래서 주변을 살펴보고 풀 수 있는 문제를 프로그램에 넣으려고 하였다.

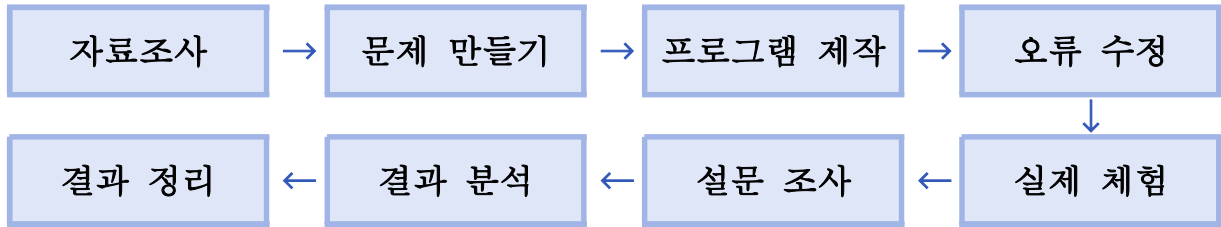
2. 종이 워크북과 디지털 워크북

- 가. 종이 워크북과 디지털 워크북 비교

기능	종이 워크북	디지털 워크북
퀴즈 풀기	가능	가능
정답 확인	바로 확인 불가	바로 확인 가능
휴대의 편리성	휴대하기 불편함	휴대하기 편리함
필요한 준비물	필기도구, 받침대	휴대전화
진행 방식	한 번에 모든 문제를 확인할 수 있음	앞의 문제를 해결해야 다음 문제를 확인할 수 있음

Ⅲ. 탐구 과정 및 방법

1. 탐구 과정



- 가. 자료조사: 초등학교 5학년 사회 교과서와 경복궁 관련 책, 국가유산포털을 이용하여 경복궁의 역사와 주요 건물을 조사하였다. 정확한 관람 경로를 확인하기 위하여 네이버 지도 거리뷰를 활용하였다.
- 나. 문제 만들기: 조사한 내용 중 초등학생이 경복궁을 관람하면서 알아두면 좋은 내용을 골라 퀴즈와 미션을 만들었다.
- 다. 프로그램 제작: 완성된 문제를 이용하여 프로그램을 제작하였다.
- 라. 오류 수정: 직접 여러 번 실행하면서 오류가 있는 부분과 사용하기 불편한 부분을 찾아 수정하였다.
- 마. 실제 체험: 실제 경복궁에 방문하여 프로그램을 사용해 보았다. 모바일에서 사용하기 위해 pydroid3 어플을 활용하였다.
- 바. 설문 조사: 친구들에게 프로그램을 체험하게 한 뒤 설문 조사를 하였다. 실제 경복궁에 방문하기 어려워 네이버 지도 거리뷰를 활용하였다.
- 사. 결과 분석 및 정리: 실제 방문하여 사용한 결과와 설문 결과를 분석하여 탐구 목적에 맞는지 확인하여 정리하였다.

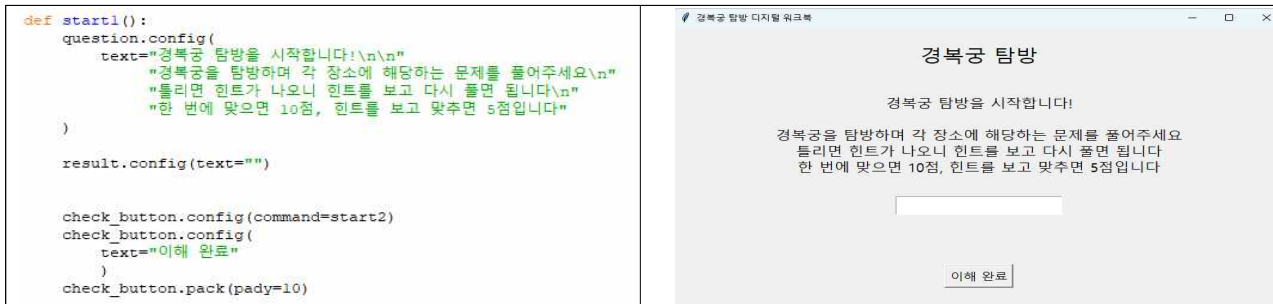
2. 프로그램 제작 도구

- 가. 프로그램 제작 언어로 Python을 사용하였다.
- 나. 탐구 계획 단계에서는 제작 도구로 구글 코랩을 사용하려고 했으나 프로그램을 제작하면서 화면 구성을 위해 tkinter가 필요하다고 느껴서 Python IDLE을 사용하게 되었다.

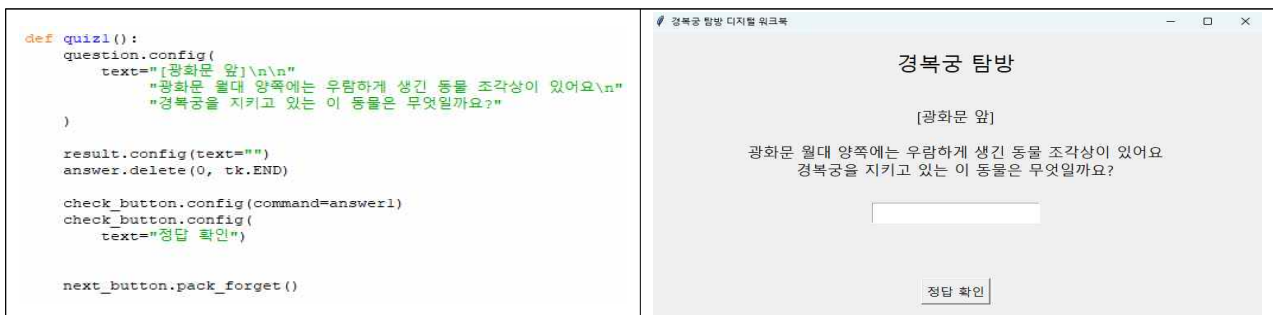
구분	사용 내용
제작 언어	Python
제작 도구	Python IDLE
화면 구성	tkinter
주요 기능	퀴즈, 미션, 점수 계산, 결과 표시

3. 프로그램의 구성과 기능

가. 시작 화면: 프로그램을 소개하고 진행 방법, 점수 계산 방법을 설명한다.



나. 퀴즈 또는 미션 제시: 장소의 이동에 따라 퀴즈 또는 미션이 나오는데, 퀴즈가 나오면 정답을 입력하고 ‘정답 확인’ 버튼을 누르고, 미션이 나오면 제시된 미션을 수행하고 ‘확인’ 버튼을 누른다.

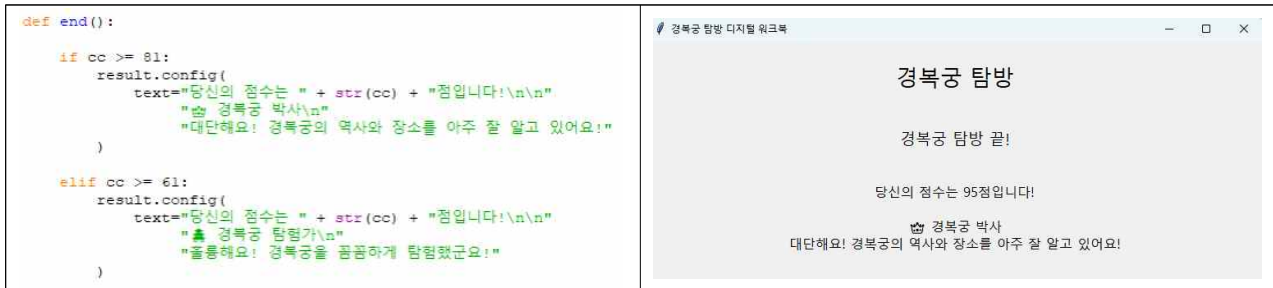


다. 힌트 제공: 문제를 한 번에 맞추면 다음 문제로 넘어가고, 틀리면 힌트가 나온다. 두 번 틀리면 정답을 알려주고 다음 문제로 넘어간다.

라. 점수 계산: 문제를 한 번에 맞추면 10점, 힌트를 보고 맞추면 5점, 맞추지 못하면 0점으로 계산한다. 미션에는 점수를 주지 않는다.



마. 최종 결과: 탐방이 끝나면 점수 합계를 보여주고 점수에 따라 등급을 정해서 보여준다.



IV. 연구 결과

1. 실제 체험 결과

가. 체험 방법: 직접 경복궁에 방문해서 프로그램을 활용해 보았다.

나. 체험 결과

- 1) 건물을 보면서 바로 문제를 풀 수 있어서 편리하였다.
- 2) 개선할 점: 파이썬으로 제작한 프로그램을 모바일에서 사용하기 위해서 pydroid3 어플을 사용했는데 한글 자판과 호환이 되지 않아서 정답을 입력하는 데 어려움이 있었다. 어플 없이도 인터넷에서 사용할 수 있도록 개선해야 한다.

2. 설문 조사 결과

가. 설문 조사 방법: 초등학생 25명에게 프로그램을 사용하게 한 뒤 설문 조사를 하였다.

나. 설문 결과

- 1) ‘이 프로그램이 경복궁 체험학습에 도움이 되었나요?’ 라는 질문에 %가 긍정적으로 대답하여 프로그램이 경복궁 체험학습에 도움이 되었다고 볼 수 있다.
- 2) ‘종이 워크북보다 디지털 워크북이 사용하기 편리한가요?’ 라는 질문에는 긍정적인 대답이 %로 나타났다.
- 3) 개선할 점: 지도나 사진이 있으면 좋겠다. 화면이 더 예쁘면 좋겠다. 문제가 더 많으면 좋겠다. 등의 의견이 있었다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

- 가. 경복궁에 관한 자료를 조사하면서 경복궁의 여러 건물과 역사에 대해 더 자세히 알게 되었다.
- 나. 퀴즈와 미션이 포함된 프로그램을 만들면서 코드를 작성하는 것도 중요하지만, 편리하게 사용할 수 있도록 화면과 순서를 생각하는 것도 중요하다는 것을 알게 되었다.
- 다. 실제 체험과 설문을 통해 디지털 워크북이 체험학습에 도움이 된다는 것과 종이 워크북보다 더욱 편리하다는 것을 확인하였다.

2. 제언

- 가. 이 프로그램은 경복궁을 대상으로 만들었지만, 이 프로그램을 활용하여 다른 궁궐이나 박물관, 과학관 등 여러 체험학습 장소에서도 활용할 수 있을 것이다.
- 나. 사진이나 지도를 추가할 수 있는 기능을 배워서 더 좋은 워크북을 만들고 싶다.

※참고문헌

1. 황재호, 『똑똑한 파이썬』, 인포앤북, 2025
2. 한춘희, 『초등학교 사회 5-2』, 아이스크림, 2026
3. 이시우, 『재밋게 걷자! 경복궁』, 주니어RHK, 2024
4. 유홍준, 『10대들을 위한 나의 문화유산답사기3』, 창비, 2020
5. 국가유산포털(<https://www.heritage.go.kr>)
6. 네이버 지도(<https://map.naver.com>)